专题 02 复数

题型 01：基础题

1．（2026·北京卷·高考真题）已知 $z_1=3-2i$，$z_2=-1+4i$，则 $|z_1+z_2|=$（　　）

A．$2\sqrt{2}$　　B．i　　C．2　　D．8

2．（2026·新课标全国II卷·高考真题）$(1-3\mathrm{i})^2=$（　　）

A．$-8+6\mathrm{i}$　　B．$-8-6\mathrm{i}$　　C．$8+6\mathrm{i}$　　D．$8-6\mathrm{i}$

3．（2026·新课标全国I卷·高考真题）（多选）设 $z=3+2\mathrm{i}$，则（　　）

A．$\overline{z}=3-2\mathrm{i}$　　B．$|z|=5$　　C．$z^2=5+12\mathrm{i}$　　D．$\dfrac{z+3}{z-\mathrm{i}}\in\mathrm{R}$

4．（2026·天津卷·高考真题）化简 $(3+\mathrm{i})^2=$_____.

5．（2025·全国一卷·高考真题）$(1+5\mathrm{i})\mathrm{i}$ 的虚部为（　）

A．-1　　B．0　　C．1　　D．6

6．（2022·浙江·高考真题）已知 $a,b\in\mathbf{R},a+3\mathrm{i}=(b+\mathrm{i})\mathrm{i}$（i 为虚数单位），则（　）

A．$a=1,b=-3$　　B．$a=-1,b=3$　　C．$a=-1,b=-3$　　D．$a=1,b=3$

7．（2020·全国 III 卷·高考真题）复数 $\dfrac{1}{1-3\mathrm{i}}$ 的虚部是（　）

A．$-\dfrac{3}{10}$　　B．$-\dfrac{1}{10}$　　C．$\dfrac{1}{10}$　　D．$\dfrac{3}{10}$

8．（2020·天津·高考真题）i 是虚数单位，复数 $\dfrac{8-i}{2+i}=$_____.

9．（2020·江苏·高考真题）已知 i 是虚数单位，则复数 $z=(1+\mathrm{i})(2-\mathrm{i})$ 的实部是____.

10．（2019·江苏·高考真题）已知复数 $(a+2\mathrm{i})(1+\mathrm{i})$ 的实部为 0，其中 i 为虚数单位，则实数 a 的值是____.

11．（2018·江苏·高考真题）若复数 z 满足 $i\cdot z=1+2i$，其中 i 是虚数单位，则 z 的实部为_____.

12．（2023·全国甲卷·高考真题）设 $a\in\mathrm{R},(a+\mathrm{i})(1-a\mathrm{i})=2,$，则 $a=$（　）

A．-1　　B．0　　C．1　　D．2

13．（2022·全国乙卷·高考真题）设 $(1+2\mathrm{i})a+b=2\mathrm{i}$，其中 a,b 为实数，则（　）

A．$a=1,b=-1$　　B．$a=1,b=1$　　C．$a=-1,b=1$　　D．$a=-1,b=-1$

14．（2022·全国乙卷·高考真题）已知 $z=1-2i$，且 $z+a\overline{z}+b=0$，其中 a，b 为实数，则（　）

A．$a=1,b=-2$　　B．$a=-1,b=2$　　C．$a=1,b=2$　　D．$a=-1,b=-2$

15．（2021·全国乙卷·高考真题）设 $2(z+\overline{z})+3(z-\overline{z})=4+6\mathrm{i}$，则 $z=$（　）

A．$1-2\mathrm{i}$　　B．$1+2\mathrm{i}$　　C．$1+\mathrm{i}$　　D．$1-\mathrm{i}$

16．（2017·浙江·高考真题）已知 a，$b\in\mathbf{R}$，$(a+b\mathrm{i})^2=3+4\mathrm{i}$（i 是虚数单位）则 $a^2+b^2=$ _____，$ab=$_____.

17.（2024·上海·高考真题）已知虚数z，其实部为1，且$z+\frac{2}{z}=m\left(m\in\mathbf{R}\right)$，则实数$m$为_____.

18.（2020·浙江·高考真题）已知$a\in\mathbf{R}$，若$a-1+(a-2)i$(i为虚数单位)是实数，则a=（　）

A．1　　B．–1　　C．2　　D．–2

19.（2017·全国Ⅰ卷·高考真题）下列各式的运算结果为纯虚数的是

A．$(1+\mathrm{i})^2$　　B．$\mathrm{i}^2(1-\mathrm{i})$　　C．$\mathrm{i}(1+\mathrm{i})^2$　　D．$\mathrm{i}(1+\mathrm{i})$

20.（2017·天津·高考真题）已知$a\in R$，i为虚数单位，若$\frac{a-i}{2+i}$为实数，则a的值为_____.

21.（2024·全国甲卷·高考真题）设$z=\sqrt{2}\mathrm{i}$，则$z\cdot\bar{z}=$（　）

A．–2　　B．$\sqrt{2}$　　C．$-\sqrt{2}$　　D．2

22.（2024·全国甲卷·高考真题）若$z=5+\mathrm{i}$，则$\mathrm{i}\left(\bar{z}+z\right)=$（　）

A．10i　　B．2i　　C．10　　D．2

23.（2023·北京·高考真题）在复平面内，复数z对应的点的坐标是$(-1,\sqrt{3})$，则z的共轭复数$\bar{z}=$（　）

A．$1+\sqrt{3}i$　　B．$1-\sqrt{3}\mathrm{i}$

C．$-1+\sqrt{3}\mathrm{i}$　　D．$-1-\sqrt{3}\mathrm{i}$

24.（2023·全国乙卷·高考真题）设$z=\frac{2+\mathrm{i}}{1+\mathrm{i}^2+\mathrm{i}^5}$，则$\bar{z}=$（　）

A．$1-2\mathrm{i}$　　B．$1+2\mathrm{i}$　　C．$2-\mathrm{i}$　　D．$2+\mathrm{i}$

25.（2023·新课标Ⅰ卷·高考真题）已知$z=\frac{1-\mathrm{i}}{2+2\mathrm{i}}$，则$z-\bar{z}=$（　）

A．–i　　B．i　　C．0　　D．1

26.（2022·全国甲卷·高考真题）若$z=1+\mathrm{i}$．则$|\mathrm{i}z+3\bar{z}|=$（　）

A．$4\sqrt{5}$　　B．$4\sqrt{2}$　　C．$2\sqrt{5}$　　D．$2\sqrt{2}$

27.（2022·全国甲卷·高考真题）若$z=-1+\sqrt{3}\mathrm{i}$，则$\frac{z}{z\bar{z}-1}=$（　）

A．$-1+\sqrt{3}\mathrm{i}$　　B．$-1-\sqrt{3}\mathrm{i}$　　C．$-\frac{1}{3}+\frac{\sqrt{3}}{3}\mathrm{i}$　　D．$-\frac{1}{3}-\frac{\sqrt{3}}{3}\mathrm{i}$

28.（2022·新高考全国Ⅰ卷·高考真题）若$\mathrm{i}(1-z)=1$，则$z+\bar{z}=$（　）

A．–2　　B．–1　　C．1　　D．2

29.（2022·上海·高考真题）已知$z=1+\mathrm{i}$（其中i为虚数单位），则$2\bar{z}=$_____；

30.（2021·上海·高考真题）已知复数z满足$z=1-3i$(i是虚数单位)，则$\left|\bar{z}-i\right|=$_____.

31.（2021·新高考全国Ⅰ卷·高考真题）已知$z=2-\mathrm{i}$，则$z\left(\bar{z}+\mathrm{i}\right)=$（　）

A．$6-2\mathrm{i}$　　B．$4-2\mathrm{i}$　　C．$6+2\mathrm{i}$　　D．$4+2\mathrm{i}$

32.（2020·全国Ⅲ卷·高考真题）若$\bar{z}(1+i)=1-i$，则z=（　）

A．$1-i$　　B．$1+i$　　C．$-i$　　D．i

33．（2019·北京·高考真题）已知复数 $z=2+\mathrm{i}$，则 $z\cdot\bar{z}=$

A．$\sqrt{3}$　　B．$\sqrt{5}$　　C．3　　D．5

34．（2019·全国 II 卷·高考真题）设 $z=\mathrm{i}(2+\mathrm{i})$，则 $\bar{z}=$

A．$1+2\mathrm{i}$　　B．$-1+2\mathrm{i}$

C．$1-2\mathrm{i}$　　D．$-1-2\mathrm{i}$

35．（2018·北京·高考真题）在复平面内，复数 $\dfrac{1}{1-i}$ 的共轭复数对应的点位于

A．第一象限　　B．第二象限

C．第三象限　　D．第四象限

36．（2017·山东·高考真题）已知 $a\in\mathrm{R}$，i 是虚数单位，若 $z=a+\sqrt{3}i$，$z\cdot\bar{z}=4$，则 $a=$

A．1 或 -1　　B．$\sqrt{7}$ 或 $-\sqrt{7}$　　C．$-\sqrt{3}$　　D．$\sqrt{3}$

37．（2025·北京·高考真题）已知复数 z 满足 $\mathrm{i}\cdot z+2=2\mathrm{i}$，则 $|z|=$（　）

A．$\sqrt{2}$　　B．$2\sqrt{2}$　　C．4　　D．8

38．（2025·天津·高考真题）已知 i 是虚数单位，则 $\left|\dfrac{3+\mathrm{i}}{\mathrm{i}}\right|=$ _____.

39．（2024·新课标II卷·高考真题）已知 $z=-1-\mathrm{i}$，则 $|z|=$（　）

A．0　　B．1　　C．$\sqrt{2}$　　D．2

40．（2023·全国乙卷·高考真题）$\left|2+\mathrm{i}^2+2\mathrm{i}^3\right|=$（　）

A．1　　B．2　　C．$\sqrt{5}$　　D．5

41．（2022·北京·高考真题）若复数 z 满足 $\mathrm{i}\cdot z=3-4\mathrm{i}$，则 $|z|=$（　）

A．1　　B．5　　C．7　　D．25

42．（2020·全国 I 卷·高考真题）若 $z=1+2\mathrm{i}+\mathrm{i}^3$，则 $|z|=$（　）

A．0　　B．1

C．$\sqrt{2}$　　D．2

43．（2020·全国 I 卷·高考真题）若 $z=1+i$，则 $|z^2-2z|=$（　）

A．0　　B．1　　C．$\sqrt{2}$　　D．2

44．（2019·全国 I 卷·高考真题）设 $z=\dfrac{3-\mathrm{i}}{1+2\mathrm{i}}$，则 $|z|=$

A．2　　B．$\sqrt{3}$　　C．$\sqrt{2}$　　D．1

45．（2018·全国 I 卷·高考真题）设 $z=\dfrac{1-\mathrm{i}}{1+\mathrm{i}}+2\mathrm{i}$，则 $|z|=$

A．0　　B．$\frac{1}{2}$　　C．1　　D．$\sqrt{2}$

46．（2017·全国 III 卷·高考真题）设复数 z 满足(1+i)z=2i，则|z|=（　）

A．$\frac{1}{2}$　　B．$\frac{\sqrt{2}}{2}$

C．$\sqrt{2}$　　D．2

46．（2023·上海·高考真题）已知当 $z=1+\mathrm{i}$，则 $|1-\mathrm{i}\cdot z|=$_____；

47．（2020·上海·高考真题）已知复数 $z=1-2\mathrm{i}$(i 为虚数单位)，则 $|z|=$_____.

48．（2019·天津·高考真题）i 是虚数单位，则 $\left|\frac{5-i}{1+i}\right|$ 的值为_____.

49．（2019·浙江·高考真题）复数 $z=\frac{1}{1+\mathrm{i}}$（i 为虚数单位），则 $|z|=$_____.

50．（2017·江苏·高考真题）已知复数 z=（1+i）（1+2i）,其中 i 是虚数单位，则 z 的模是_____

51．（2025·全国二卷·高考真题）已知 $z=1+\mathrm{i}$，则 $\frac{1}{z-1}=$（　）

A．$-\mathrm{i}$　　B．i　　C．-1　　D．1

52．（2024·新课标 I 卷·高考真题）若 $\frac{z}{z-1}=1+\mathrm{i}$，则 $z=$（　）

A．$-1-\mathrm{i}$　　B．$-1+\mathrm{i}$　　C．$1-\mathrm{i}$　　D．$1+\mathrm{i}$

53．（2024·北京·高考真题）已知 $\frac{z}{\mathrm{i}}=-1-\mathrm{i}$，则 $z=$（　）.

A．$-1-\mathrm{i}$　　B．$-1+\mathrm{i}$　　C．$1-\mathrm{i}$　　D．$1+\mathrm{i}$

54．（2024·天津·高考真题）i 是虚数单位，复数 $\left(\sqrt{5}+\mathrm{i}\right)\cdot\left(\sqrt{5}-2\mathrm{i}\right)=$_____.

55．（2023·天津·高考真题）已知 i 是虚数单位，化简 $\frac{5+14\mathrm{i}}{2+3\mathrm{i}}$ 的结果为_____.

56．（2023·全国甲卷·高考真题）$\frac{5\left(1+\mathrm{i}^3\right)}{(2+\mathrm{i})(2-\mathrm{i})}=$（　）

A．-1　　B．1　　C．$1-\mathrm{i}$　　D．$1+\mathrm{i}$

57．（2023·新课标II卷·高考真题）在复平面内，$(1+3\mathrm{i})(3-\mathrm{i})$ 对应的点位于（　）.

A．第一象限　　B．第二象限　　C．第三象限　　D．第四象限

58．（2022·新高考全国II卷·高考真题）$(2+2\mathrm{i})(1-2\mathrm{i})=$（　）

A．$-2+4\mathrm{i}$　　B．$-2-4\mathrm{i}$　　C．$6+2\mathrm{i}$　　D．$6-2\mathrm{i}$

59．（2022·天津·高考真题）已知 i 是虚数单位，化简 $\frac{11-3\mathrm{i}}{1+2\mathrm{i}}$ 的结果为_____.

60．（2021·天津·高考真题）i 是虚数单位，复数 $\frac{9+2\mathrm{i}}{2+\mathrm{i}}=$_____.

61．（2021·新高考全国II卷·高考真题）复数 $\frac{2-\mathrm{i}}{1-3\mathrm{i}}$ 在复平面内对应的点所在的象限为（　）

A．第一象限　　B．第二象限　　C．第三象限　　D．第四象限

62．（2021·北京·高考真题）在复平面内，复数z满足$(1-i)z=2$，则$z=$（　）

A．$-1-i$　　B．$-1+i$　　C．$1-i$　　D．$1+i$

63．（2021·浙江·高考真题）已知$a\in R$，$(1+ai)i=3+i$，(i为虚数单位)，则$a=$（　）

A．-1　　B．1　　C．-3　　D．3

64．（2021·全国甲卷·高考真题）已知$(1-\mathrm{i})^2z=3+2\mathrm{i}$，则$z=$（　）

A．$-1-\frac{3}{2}\mathrm{i}$　　B．$-1+\frac{3}{2}\mathrm{i}$　　C．$-\frac{3}{2}+\mathrm{i}$　　D．$-\frac{3}{2}-\mathrm{i}$

65．（2021·全国乙卷·高考真题）设$\mathrm{i}z=4+3\mathrm{i}$，则$z=$（　）

A．$-3-4\mathrm{i}$　　B．$-3+4\mathrm{i}$　　C．$3-4\mathrm{i}$　　D．$3+4\mathrm{i}$

66．（2020·海南·高考真题）$(1+2\mathrm{i})(2+\mathrm{i})=$（　）

A．$4+5\mathrm{i}$　　B．$5\mathrm{i}$　　C．$-5\mathrm{i}$　　D．$2+3\mathrm{i}$

67．（2020·北京·高考真题）在复平面内，复数z对应的点的坐标是$(1,2)$，则$i\cdot z=$（　）.

A．$1+2i$　　B．$-2+i$　　C．$1-2i$　　D．$-2-i$

68．（2020·全国 II 卷·高考真题）$(1-\mathrm{i})^4=$（　）

A．-4　　B．4

C．$-4i$　　D．$4i$

69．（2019·全国 III 卷·高考真题）若$z(1+\mathrm{i})=2\mathrm{i}$，则$z=$

A．$-1-\mathrm{i}$　　B．$-1+\mathrm{i}$　　C．$1-\mathrm{i}$　　D．$1+\mathrm{i}$

70．（2018·全国 III 卷·高考真题）$(1+\mathrm{i})(2-\mathrm{i})=$

A．$-3-\mathrm{i}$　　B．$-3+\mathrm{i}$　　C．$3-\mathrm{i}$　　D．$3+\mathrm{i}$

71．（2018·全国 II 卷·高考真题）$\mathrm{i}(2+3\mathrm{i})=$

A．$3-2\mathrm{i}$　　B．$3+2\mathrm{i}$　　C．$-3-2\mathrm{i}$　　D．$-3+2\mathrm{i}$

72．（2018·全国 II 卷·高考真题）$\frac{1+2\mathrm{i}}{1-2\mathrm{i}}=$

A．$-\frac{4}{5}-\frac{3}{5}\mathrm{i}$　　B．$-\frac{4}{5}+\frac{3}{5}\mathrm{i}$　　C．$-\frac{3}{5}-\frac{4}{5}\mathrm{i}$　　D．$-\frac{3}{5}+\frac{4}{5}\mathrm{i}$

73．（2017·山东·高考真题）已知 i 是虚数单位,若复数 z 满足$z\mathrm{i}=1+\mathrm{i}$,则$z^2=$

A．-2i　　B．2i　　C．-2　　D．2

74．（2017·全国 II 卷·高考真题）$\frac{3+\mathrm{i}}{1+\mathrm{i}}=$（　）

A．$1+2\mathrm{i}$　　B．$1-2\mathrm{i}$

C．$2+\mathrm{i}$　　D．$2-\mathrm{i}$

75．（2017·北京·高考真题）若复数（1–i）（a+i）在复平面内对应的点在第二象限，则实数 a 的取值范围是

A．（–∞，1）　　B．（–∞，–1）

C．（1，+∞）　　D．（–1，+∞）

76．（2017·全国 II 卷·高考真题）$(1+i)(2+i)=$（　）

A．$1-i$　　B．$1+3i$

C．$3+i$　　D．$3+3i$

77．（2018·天津·高考真题）i 是虚数单位，复数 $\dfrac{6+7i}{1+2i}=$_____.

78．（2017·上海·高考真题）已知复数 z 满足 $z+\dfrac{3}{z}=0$，则 $|z|=$_____.

题型 02：中档题

1．（2026·上海卷·高考真题）已知 ω，z 为复数，当 $\omega-z$ 为实数或 $\omega-z$ 的共轭复数为实数时，称 ω 和 z 互相伴随．则当 ω 和 z 互相伴随时，$\omega+i$ 和 $z+i$ 互相伴随的充要条件是（　　）.

A．$Re\omega+Rez=0$　　B．$Re\omega-Rez=0$

C．$Im\omega+Imz=0$　　D．$Im\omega-Imz=0$

2．（2017·全国 I 卷·高考真题）设有下面四个命题

p_1：若复数 z 满足 $\dfrac{1}{z}\in R$，则 $z\in R$；

p_2：若复数 z 满足 $z^2\in R$，则 $z\in R$；

p_3：若复数 z_1,z_2 满足 $z_1z_2\in R$，则 $z_1=\overline{z_2}$；

p_4：若复数 $z\in R$，则 $\overline{z}\in R$.

其中的真命题为

A．p_1,p_3　　B．p_1,p_4

C．p_2,p_3　　D．p_2,p_4

3．（2025·上海·高考真题）已知复数 z 满足 $z^2=(\overline{z})^2,|z|\le 1$，则 $|z-2-3i|$ 的最小值是_____.

4．（2020·全国 II 卷·高考真题）设复数 z_1，z_2 满足 $|z_1|=|z_2|=2$，$z_1+z_2=\sqrt{3}+i$，则 $|z_1-z_2|=$_____.